



1859

UNL

Universidad
Nacional
de Loja

165 AÑOS



Universidad
Nacional
de Loja

Justificación

Oscar M. Cumbicus-Pineda

Educamos para **Transformar**



unl

Universidad
Nacional
de Loja

¿Qué es la Justificación?



unl

Universidad
Nacional
de Loja

La justificación es una sección del proyecto en la que el investigador expone las razones por las que es **relevante, necesaria y útil la investigación** que propone.

En otras palabras, responde a la pregunta:

¿Por qué vale la pena realizar este estudio?



unl

Universidad
Nacional
de Loja

¿  Por qué es importante justificar una investigación?

1. 🧠 Fundamentar el valor científico y social del estudio

Muestra que no es una investigación “porque sí”, sino que **responde a un problema real**, un vacío de conocimiento o una necesidad.

2. 📢 Convencer a lectores, evaluadores o Jurado

La justificación es el espacio donde “vendes” tu idea: demuestras que tu tema es **pertinente, actual y aplicable**.



Universidad
Nacional
de Loja

3. Conectar con la realidad o con líneas de investigación

Explica cómo se **alinea con el entorno académico, institucional, profesional o social.**

Puede vincularse a los **ODS, políticas públicas, líneas estratégicas** de la universidad o de tu carrera.



Universidad
Nacional
de Loja

4. 🚀 Establecer el aporte del proyecto

Aquí puedes destacar qué **novedad o solución** trae tu trabajo:

¿Un nuevo modelo?

¿Un sistema funcional?

¿Una mejora de procesos?

¿Una herramienta útil para cierto grupo?



Universidad
Nacional
de Loja

De acuerdo con la **Guía para la formulación del proyecto de investigación de integración curricular o de titulación** de la Universidad Nacional de Loja (UNL), la sección de **justificación** debe desarrollarse considerando los siguientes aspectos clave:

1. Razones para realizar la investigación

- Explicar **por qué es necesario** llevar a cabo el estudio.
- Fundamentar **la importancia académica, científica, social o tecnológica** de la investigación.

2. Aporte al conocimiento

- Indicar de forma clara **cuál será el aporte del proyecto** al avance del conocimiento en su área específica.
- Esto puede referirse a nuevos modelos, soluciones, datos, herramientas, mejoras, etc.

3. Contribución a la solución de problemas

- Mostrar cómo la investigación **responde a un problema o necesidad existente** en la comunidad, en la institución o en el campo profesional.
- Puede abordarse desde lo **técnico, lo social o lo educativo**.

4. Propósito y beneficiarios

- Responder a las preguntas:
 - ¿**Para qué** se realiza el estudio?
 - ¿**A quiénes beneficia**?

Ej.: comunidades, estudiantes, agricultores, profesionales, instituciones, etc

5. Vinculación con políticas y objetivos estratégicos

- Establecer relación con: :
 - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
 - Objetivos de desarrollo nacional o local
 - Políticas estatales o institucionales



Universidad
Nacional
de Loja

5. 🧠 Coherencia con las líneas de investigación

Justificar cómo el proyecto se **enmarca en una o más líneas de investigación:**

- A nivel institucional (UNL)
- A nivel de la facultad o carrera



Universidad
Nacional
de Loja



Recomendación de redacción



Recomendación de redacción

- Usar un **tono académico y objetivo**, en tercera persona.
- Integrar **fuentes o citas si es posible** (especialmente si se habla de necesidades sociales, ODS, políticas).
- Mantener una **estructura lógica y conectores claros**: “por tanto”, “debido a”, “de esta manera”, “con ello se espera...”.



Universidad
Nacional
de Loja



Ejémplos de redacción

◆ 1. Línea: Sistemas Inteligentes

Título: Clasificación de hojas de pimiento con enfermedades bacterianas mediante redes neuronales.



Justificación

¿Por qué es necesario realizar la investigación?

La agricultura en zonas rurales de la provincia de Loja enfrenta pérdidas significativas debido a enfermedades bacterianas que afectan cultivos de pimiento (*Capsicum annuum*). Los métodos tradicionales de diagnóstico dependen del juicio visual de agricultores, lo que limita la detección temprana. Por tanto, se requiere incorporar soluciones tecnológicas que automaticen e incrementen la precisión del diagnóstico fitosanitario.

¿Cuál es el aporte al conocimiento?

El proyecto propone el diseño de un modelo de red neuronal convolucional (CNN) para clasificar imágenes de hojas de pimiento enfermas. Su desarrollo contribuirá a la generación de conocimiento técnico en inteligencia artificial aplicada al agro, un campo escasamente documentado en el contexto ecuatoriano.



Universidad
Nacional
de Loja

◆ 1. Línea: Sistemas Inteligentes

Título: Clasificación de hojas de pimiento con enfermedades bacterianas mediante redes neuronales.



Justificación

¿Cómo ayuda a solucionar un problema concreto?

Al facilitar el diagnóstico automático, el modelo permitirá a los agricultores actuar con mayor rapidez y eficacia, reduciendo pérdidas y mejorando la calidad de la producción. Se espera que esta herramienta pueda ser integrada en aplicaciones móviles de bajo costo.

¿Para qué y a quiénes se investiga?

Este proyecto se orienta a mejorar las capacidades tecnológicas de los productores agrícolas de Loja y a estudiantes e investigadores interesados en aplicar IA en contextos productivos rurales.

Vinculación con políticas y ODS

Se alinea con el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), así como con la Estrategia Nacional de Agricultura Sostenible del Ecuador.

Relación con líneas de investigación

El estudio se enmarca en la línea de **Sistemas Inteligentes**, fomentando el uso de IA para resolver problemas reales del entorno local.

◆ 2. Línea: Computación Aplicada

Título: Sistema IoT para el monitoreo del consumo energético en laboratorios universitarios.



Justificación

¿Por qué es necesario realizar la investigación?

En los laboratorios de la carrera de Computación de la UNL se ha detectado un consumo energético elevado, asociado al uso intensivo de equipos sin mecanismos de control automatizado. La necesidad de optimizar recursos energéticos y fomentar prácticas sostenibles hace imprescindible el desarrollo de soluciones tecnológicas de monitoreo.

¿Cuál es el aporte al conocimiento?

El proyecto desarrollará un sistema de monitoreo en tiempo real basado en sensores IoT que permitirá registrar, analizar y controlar el uso de energía en espacios académicos. Esto contribuirá a documentar buenas prácticas en eficiencia energética dentro del entorno universitario.

¿Cómo ayuda a solucionar un problema concreto?

Permitirá la toma de decisiones informadas sobre el uso racional de equipos, establecer alertas automáticas de consumo excesivo y optimizar el gasto institucional en electricidad.



Universidad
Nacional
de Loja

◆ 2. Línea: Computación Aplicada

Título: Sistema IoT para el monitoreo del consumo energético en laboratorios universitarios.



Justificación

¿Para qué y a quiénes se investiga?

Está dirigido a la comunidad universitaria de la UNL, especialmente a administradores de laboratorios, docentes y estudiantes que participarán en prácticas más sostenibles.

Vinculación con políticas y ODS

Se relaciona con el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y el Plan Nacional de Eficiencia Energética, fomentando el uso responsable de recursos.

Relación con líneas de investigación

Este trabajo se inscribe en la línea de **Computación Aplicada**, al utilizar tecnologías emergentes para resolver necesidades institucionales.



Universidad
Nacional
de Loja

◆ 3. Línea: Ingeniería de Software

Título: Aplicación móvil para seguimiento académico de estudiantes universitarios.

🔥 Justificación

¿Por qué es necesario realizar la investigación?

La deserción estudiantil y el bajo seguimiento académico son problemas persistentes en instituciones de educación superior. Actualmente, muchos sistemas de seguimiento son parciales o carecen de retroalimentación personalizada en tiempo real, lo cual afecta la eficiencia de los procesos de tutoría y acompañamiento estudiantil.

¿Cuál es el aporte al conocimiento?

Se propone el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma que brinde a los estudiantes acceso a sus calificaciones, alertas, recomendaciones y asistencia a tutorías. Su construcción permitirá validar tecnologías modernas como Flutter y Firebase en el ámbito académico.

¿Cómo ayuda a solucionar un problema concreto?

La app permitirá el seguimiento individualizado del rendimiento de cada estudiante, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y permitiendo intervenciones a tiempo por parte de los docentes.

¿Para qué y a quiénes se investiga?

La investigación está destinada a estudiantes y docentes de la carrera de Computación, quienes podrán mejorar la gestión del aprendizaje y reducir los niveles de deserción.

Educamos para Transformar



Universidad
Nacional
de Loja

◆ 3. Línea: Desarrollo de Software

Título: Aplicación móvil para seguimiento académico de estudiantes universitarios.



Justificación

¿Para qué y a quiénes se investiga?

La investigación está destinada a estudiantes y docentes de la carrera de Computación, quienes podrán mejorar la gestión del aprendizaje y reducir los niveles de deserción.

Vinculación con políticas y ODS

Se alinea con el ODS 4 (Educación de calidad) y con los planes de fortalecimiento de la calidad educativa universitaria.

Relación con líneas de investigación

Este estudio se ubica en la línea de **Desarrollo de Software**, abordando el diseño y validación de soluciones digitales adaptadas a necesidades educativas.



Educamos para **Transformar**

Redes *unl* Oficiales



UNLoficial



UNLoficial



@UNLoficial



Universidad Nacional
de Loja-UNL